Christian Kral, »Grundlagen der Antriebstechnik«, Carl Hanser Verlag 2023, ISBN 978-3-446-47375-1

Errata zu Grundlagen der Antriebstechnik

~~Fehler sind durchstrichen~~ und durch wellenförmig unterstrichene Korrekturen ersetzt.

1 Grundlegendes Handwerkszeug

- Seite 29, zweite Zeile nach Gl. (1.91): … durch diesen Widerstand~~s~~ …
- Seite 40, Fußnote 7, zweite Zeile: … von u unterstreichen möchte.

2 Mechanik

- Seite 66, Gl. (2.29): $\vec{a} = \begin{pmatrix} a \\ 0\,\mathrm{m/s^2} \\ 0\,\mathrm{m/s^2} \end{pmatrix} = a \cdot \cancel{\vec{e}_x}\,\underset{\sim}{\vec{e}_x}$
- Seite 71, Gliederungspunkt **Flansch**, dritter Aufzählungspunkt:
  Das Massenträgheitsmoment eines Bohrkörper~~s~~, …
- Seite 76, in der zweiten Zeile unter Gl. (2.62): …wobei wegen ~~wegen~~ …

3 Betriebsumfeld

- Seite 62, Gliederungspunkt **Steigungswiderstand**, vorletzte bzw. letzte Zeile: … der horizontale~~r~~n Ebene …
- Seite 86, Tabelle 3.1, Zeile IM V2: Flanschlagerschild auf Nicht-Antriebsseite …
- Seite 90, vierte Zeile: In di~~e~~er nächsten Ausgabe …
- Seite 90, Einheit der spezifischen Wärmespeicherkapazität c: ~~W~~ $\mathrm{J/(kg \cdot K)}$
- Seite 95, Gliederungspunkt **Dauerbetrieb S1**, zweite Zeile: Wenn wir das thermische~~n~~ Ersatzschaltbild …
- Seite 101, Abschnitt 3.4, vierte Zeile: … einer Asynchronmaschine~~n~~ sollen …
- Seite 103, Gliederungspunkt **22-1**: … durch einen zusätzliche~~n~~ Bindestrich …
- Seite 110, Kasten mit Ausrufezeichen, erste Zeile:
  Beim **Ohmschen Gesetz** des Magnetfelds ist die magnetische Spannung~~en~~ U_m …
- Seite 115, erster Kasten mit Ausrufezeichen, zweite Zeile: … de~~n~~r magnetische Fluss …
- Seite 119, erste Zeile nach Gl. (4.25): … und den magnetische~~n~~ Widerstand bzw. …

4 Magnetisches Feld

- Seite 118: Kasten ganz unten: Wenn wir in einer Konfiguration kein zeitlich veränderliches Magnetfeld ~~haben, oder das Magnetfeld sogar null ist und wir keine bewegten Leiter haben~~ bzw. keinen bewegten Leiter haben, oder das Magnetfeld sogar null ist, so folgt …

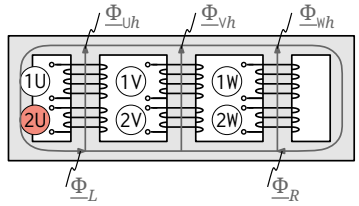
Christian Kral, »Grundlagen der Antriebstechnik«, Carl Hanser Verlag 2023, ISBN 978-3-446-47375-1

5 Einphasen-Transformator

- Seite 137, vorletzte Zeile: Im Extremfall kann der Effektivwert der Spannung …
- Seite 140, letzte Zeile: … Überprüfungen des Transformators im Kurzschluss und im Leerlauf.
- Seite 141, drei Zeilen über Bild 5.13: Falls möglich, messen wir ~~bei~~ beim Bemessungsstrom …
- Seite 145: Gl. (5.40): $P_L = \mathrm{Re}(\underline{U}_2 \cdot \underline{I}_L^*) = -\mathrm{Re}(\underline{U}_2 \cdot \underline{I}_2^*)$
- Seite 151: **Tiefspanner.** Beim Tiefspanner mit $U_2 < U_{1}$ …
- Seite 153, Gl. (5.52): $\dfrac{I_{1A}}{I_{1B}} = \dfrac{S_{NA}}{S_{NB}}$

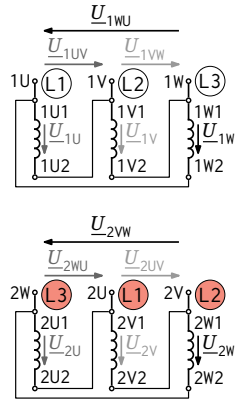
6 Drehstrom-Transformator

- Seite 157, Abschnitt 6.1, zweiter Aufzählungspunkt: aus einem gemeinsamen Eisenkern …
- Seite 159, Bild 6.2a: Die Wicklungsbezeichnung ~~1V~~ links unten muss durch 2U ersetzt werden



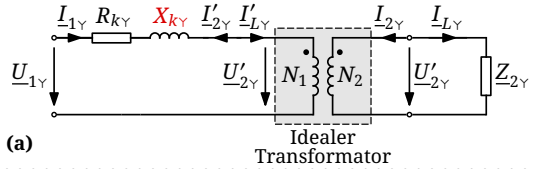
(a)

- Seite 160, Bildunterschrift zu Bild 6.3: … Fünfschenkel-Transformators 300 MVA, 232/116/10 kV …
- Seite 167, Gl. (6.4): $|\underline{U}_{1U}| = |\underline{U}_{1V}| = |\underline{U}_{1W}|$
- Seite 168, Bild 6.9a: Änderung der Reihenfolge der Phasenbeschriftung auf Seite 2 von ~~L2 L3 L1~~ auf L3 L1 L2



(a)

- Seite 173, zweite Zeile oberhalb des Gliederungspunkts **IP-Schutzart**: ~~Das~~er Quotient
- Seite 175, Abschnitt 6.5.2, erste Zeile: Bei der Analyse d~~a~~es Betriebsverhaltens …
- Seite 175, Bild 6.14a: Die beschrifte Kurzschlussreaktanz des Transformators ist $X_{k\Upsilon}$



(a)

Christian Kral, »Grundlagen der Antriebstechnik«, Carl Hanser Verlag 2023, ISBN 978-3-446-47375-1

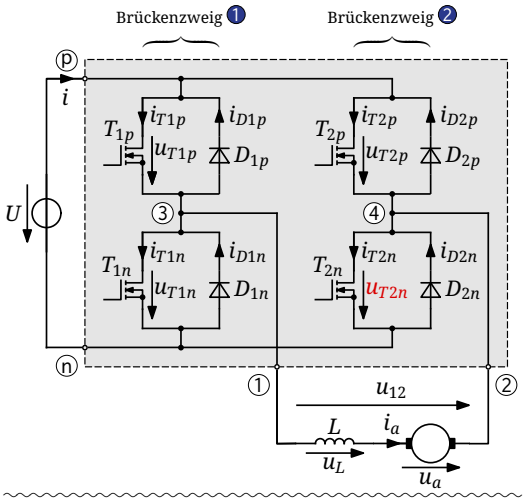
- Seite 177, zweiter Absatz, erste Zeile: Eine ähnliche Überlegung …
- Seite 180: Bildunterschrift zu Bild 6.17: …Dreiwicklungs-Drehstrom-Transformator 300 MVA, 232/116/10 kV …

7 Gleichstrommaschine

- Seite 193, Aufzählungspunkt **Bürstenhalter.** Die Bürsten ~~werden~~ verlieren aufgrund ihres Abriebs …
- Seite 196, Bild 7.9, Bildunterschrift zu (b) in der zweiten Zeile: …zu Maschinen der Bauweise …
- Seite 209, fünf Zeilen unterhalb von **Wechselwirkung zwischen elektrischen und mechanischen Größen**: …wir mit $M_i = N_a \cdot \Phi_h \cdot \Omega I_a$ folgende …
- Seite 211, Gliederungspunkt **Bürstenübergangsverluste**, drittletzte Zeile: ~~D~~ieer Spannungspfeil von …
- Seite 219, sechs Zeilen unterhalb von **Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien**: …sind in den Kapiteln 8 und~~9~~ 9 behandelt.
- Seite 221, Gliederungspunkt **Fahrt vorwärts in der Ebene**, vorletzte Zeile: ~~D~~ieer Gleichstrommaschinenantrieb befindet …

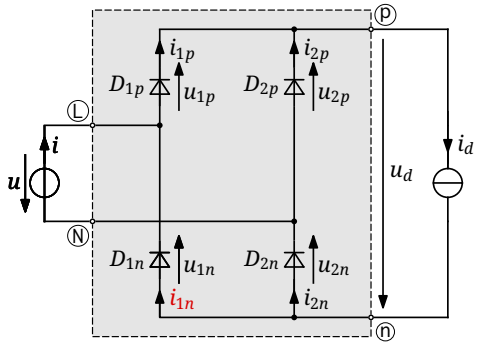
8 Gleichstromsteller

- Seite 238, Bild 8.4: Die Spannung am Transistor T_{2n} sollte $u_{T2\not{p}n}$ lauten:



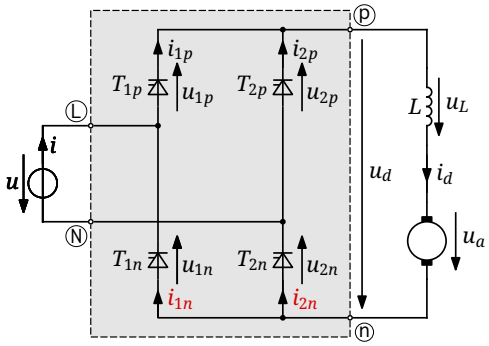
9 Netzgeführte Gleichrichter

- Seite 246, Bild 9.6a: Strom durch D_{1n} sollte $i_{\not{2}p1n}$ lauten:



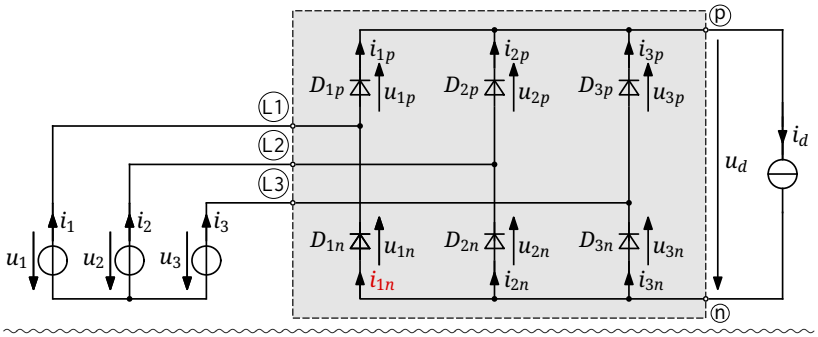
(a)

- Seite 248, Bild 9.8a: Ströme durch T_{1n} und T_{2n} sollten i_{2n1n} und i_{2n2n} lauten:

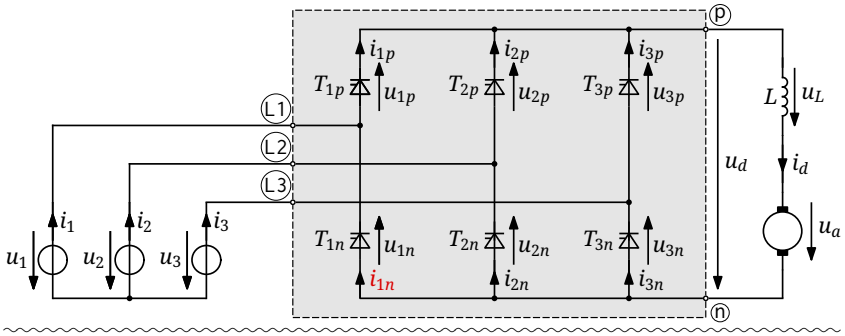


(a)

- Seite 251, Bild 9.9: Strom durch D_{1n} sollte i_{2p1n} lauten:



- Seite 254, Bild 9.12: Strom durch T_{1n} sollte i_{2p1n} lauten:

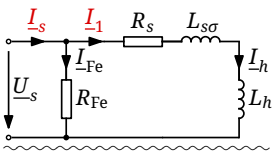


10 Drehfeldmaschine

- Seite 258, Gliederungspunkt **Nuten**: Nuten. … in seiner einfachsten Form …
- Seite 260: Fehlendes Trennzeichen in Worttrennung:

Zeichen	Einheit	Größe	Quantity
U_s	V	Effektivwert der Stator-strangspannung	RMS value of stator phase voltage

- Seite 265, Bild 10.6b, Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_s$ gehören vertauscht:



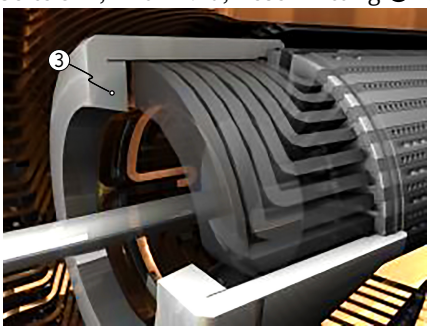
- Seite 275, erster Aufzählungspunkt: einen unterschiedlichen Wicklungsfaktor …
- Seite 279, zwei Zeilen vor Gl. (10.29): … dem innerem …

11 Asynchronmaschine

- Seite 292, **Statorleistung.**
  …komplexen Zeigern $\underline{U}_s$ und $\underline{I}_{1s}$ oder aus deren Effektivwerten $|\underline{U}_s|$ und $|\underline{I}_{1s}|$ sowie …
- Seite 292, Gl. (11.13), Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_s$ gehören vertauscht: $P_s = 3 \cdot \mathrm{Re}(\underline{U}_s \cdot \underline{I}_{1s}^*) = 3 \cdot |\underline{U}_s| \cdot |\underline{I}_{1s}| \cdot \cos(\varphi_s)$
- Seite 294, Zeile vor Gl. (11.23): die innere Leistung durch die mechanischen~~n~~ Winkelgeschwindigkeit
- Seite 304, Gliederungspunkt **Hochlauf**, dritte Zeile nach Gl. (11.44): D~~ie~~as wirksame Beschleunigungsmoment …
- Seite 309, Bildunterschrift zu Bild 11.20: (a) Verlauf der~~s~~ Drehmoments …
- Seite 320, Abschnitt 11.6, dritter Absatz: … kann eine~~r~~ selbstgeführter …
- Seite 330, Zeile nach Gl. (11.80): mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses aus …

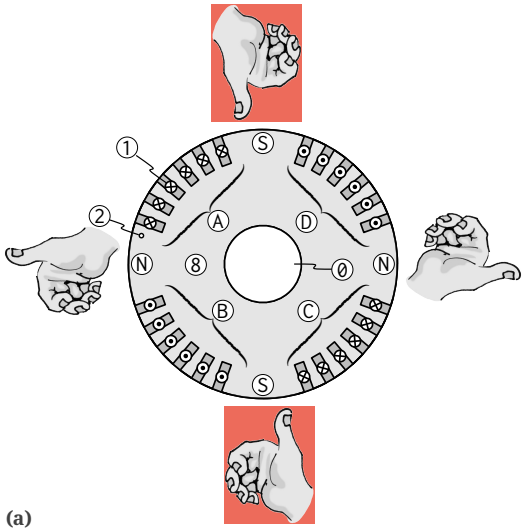
12 Synchronmaschine

- Seite 342, Bild 12.4a, Beschriftung ③ fehlt:



(a)

- Seite 343, Bild 12.5a: Hände oben und unten sollten jeweils eine rechte Hände repräsentieren

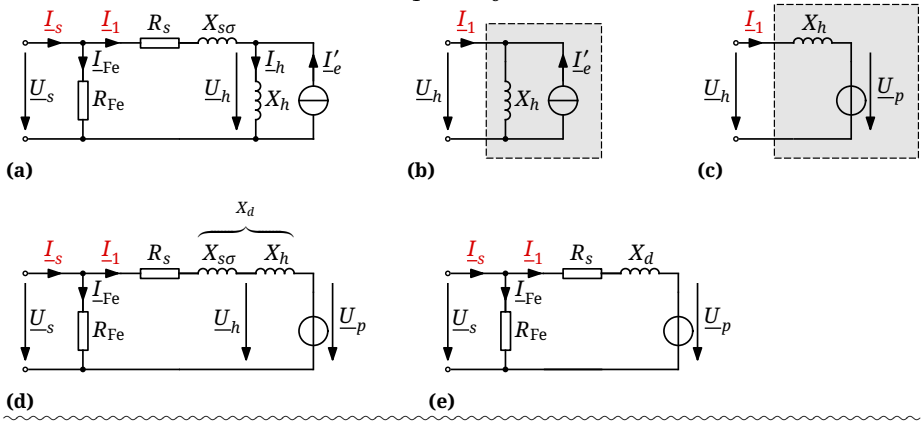


(a)

- Seite 351, Einheiten der Reaktanzen:

Zeichen	Einheit	Größe	Quantity
X_d	~~H~~Ω	Synchrone Längsreaktanz	Direct axis synchronous reactance
X_h	~~H~~Ω	Hauptfeldreaktanz	Main field reactance
$X_{s\sigma}$	~~H~~Ω	Statorstreureaktanz	Stator leakage reactance

- Seite 352, Bild 12.14a bis e, Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_s$ gehören vertauscht:



- Seite 353, Gl. (12.6), Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_s$ gehören vertauscht: $\boxed{\underline{I}_h = \underline{I}_{s1} + \underline{I}'_e}$
- Seite 353, Gl. (12.8), Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_s$ gehören vertauscht: $\underline{U}_s = R_s \cdot \underline{I}_{s1} + \mathrm{j} \cdot X_d \cdot \underline{I}_{s1} + \underline{U}_p$
- Seite 354, Gl. (12.11), Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_s$ gehören vertauscht: $P_{\mathrm{Cu},s} = 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{s1}|^2 \approx 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{1s}|^2$
- Seite 354, Gl. (12.13), Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_s$ gehören vertauscht: $P_s = 3 \cdot \mathrm{Re}(\underline{U}_s \cdot \underline{I}^*_{1s}) = 3 \cdot |\underline{U}_s| \cdot |\underline{I}_{1s}| \cdot \cos(\varphi_s)$
- Seite 355, Tabelle 12.1: Vorzeichen der Leistungsterme einer SAsynchronmaschine
- Seite 360, letzte Zeile: … die vollständigen Zeigerdiagramme für
- Seite 369, Einheiten der Reaktanzen:

Zeichen	Einheit	Größe	Quantity
X_{hd}	~~H~~Ω	Hauptfeldreaktanz der *d*-Achse	Main field reactance of the *d* axis
X_q	~~H~~Ω	Synchrone Querreaktanz	Quadrature axis synchronous reactance
X_{hq}	~~H~~Ω	Hauptfeldreaktanz der *q*-Achse	Main field reactance of the *q* axis

- Seite 379, Bild 12.33, dritte Zeile der Bildunterschrift: …~~(a)~~ und (b) eine achsige …

13 Selbstgeführter Stromrichter

- Seite 392, Abschnitt 13.2.1, dritte Zeile: … in der angegebenen Reihenfolge.
- Seite 392, Zeile oberhalb von Gl. (13.7): … eines gleichwertigen Winkels:~~Vollblockbetrieb~~ Vollblockbetrieb